

Cibersegurança - Laboratório 1: Criptografia

Discente:

Lucas Bernardes Pena
2026089544 - Ciência de Dados

O presente documento apresenta uma implementação da cifra *One-Time Pad* (OTP) a partir de funções nativas do Python3. Além da implementação, a atividade prática buscou validar também experimentalmente as propriedades dessa metodologia com dados sintéticos fornecidos como mensagens e arquivos.

Implementação

A cifra foi implementada como um XOR byte a byte entre a mensagem e uma chave de mesmo comprimento, gerada com `secrets.token_bytes` (gerador criptograficamente seguro):

- `gerar_chave(tamanho)`: gera uma sequência de bytes de tamanho especificado servindo de chave.
- `xor_bytes(dados, chave)`: calcula o XOR entre duas sequências de bytes de mesmo comprimento, com validação de tipo e tamanho.
- `cifrar(mensagem, chave)` / `decifrar(cifrado, chave)`: funções para representar os processos de cifragem e decifragem utilizando mensagens em bytes e a chave gerada.

Todas as leituras/escritas de arquivo binário usam os modos "rb"/"wb", conforme orientações.

Parte A - Mensagens de teste (ASCII, UTF-8 e binário)

Cada mensagem foi codificada em bytes, cifrada com uma chave nova e independente do mesmo comprimento, e decifrada em seguida. O critério de sucesso é `mensagem_original == mensagem_decifrada``.

```
PARTE A

Mensagem teste ASCII
m: 41534349493a20534543555249545920524551554952455320434f5252454354204b4559204d414e4147454d454e5420494e20455645525920434f4e4e454354494f4e2e
k: 13f472599cc0d37fa06a7b4b4d0dae13274b3d58388f34b9a7914ba47a19c534379e7e77959ec6166eb9cad4b5ec6f037fb44d834a8137db170ca6831f048e1e310ce2bd
c: 52a73110d5faf32ce5292e190459f733750e6c0d71dd71ea87d204f6285c866017d53b2eb5d387582ffef99f0a23b2336fa6dc61cc46582374fe9cd5141cd4a7843ac93
Preservação da mensagem: True

Mensagem teste UTF-8
m: 555446383a2043696265727365677572616ec3a761206578696765206174656ec3a7c3a36f20c3a02067657261c3a7c3a36f2c20616f2075736f206520616f20646573636172746520646173206368617665732e
k: eb19b53c85f9fdeb47ec1381414260e7bd11c9907250e9e29fd7cc21597201a5a00612835238d7bd6ac046df3d9434177742fecfdd2fad8a65f9fee6529f48d405e177549ae1094dd4db538b97cd66bc0005f841
c: be4df304bfd9be82d61bb34b7173537c1abdf3e66056be6409a19e274e3457499afa28b5a034edbf6cb611f921ae482d41b03cc9cbddaadd530bf8b45489bad243b641628dc64f1f4bf32f8b7ae0edd76608b6f
Preservação da mensagem: True

Mensagem teste binária
m: 313130313131303030303131303130
k: f215d98100bb9a98855a108caf744
c: c324e9b0318a8999b8659039fac674
Preservação da mensagem: True
```

Nos três casos a mensagem recuperada foi idêntica à original. O caso UTF-8 confirma que a cifra opera sobre a sequência de bytes resultante da codificação (não sobre caracteres). Uma string UTF-8 pode ter número de caracteres diferente do número de bytes devido a acentuações como parte de informação adicional a ser codificada na representação binária.

Pare D - Análise de uso nas redes

1. Por que a OTP oferece confidencialidade, mas não garante, isoladamente, integridade, autenticidade ou não repúdio? Apresente um exemplo de alteração maliciosa no texto cifrado.

A chave OTP embora servindo para garantir a confidencialidade das informações não possui mecanismo para detectar possíveis alterações nas informações criptografadas. Dessa maneira, um atacante pode alterar a mensagem criptografada causando perda do conteúdo mesmo sem acesso a chave. Um possível exemplo seria alterar notas ou registro de um sistema.

2. Quais dificuldades surgiriam para distribuir chaves OTP entre dois pontos de uma rede que trocam grande volume de dados?

Uma grande quantidade de dados transmitidos em uma rede significaria também a necessidade de uma chave OTP para cada mensagem transmitida, tendo em vista a vulnerabilidade existente de se usar a mesma chave para mais de uma mensagem.

3. Quais riscos existem nas etapas de geração, transporte, armazenamento, cópia de segurança e descarte das chaves?

A geração pode acarretar uma chave com tamanho diferente do da mensagem (número de bytes). Da mesma forma, o transporte dessa chave e armazenamento estão sujeitos a perda ou comprometimento do arquivo, impedindo que mensagens cifradas sejam descifradas. Uma cópia de segurança seria uma alternativa, mas ao mesmo tempo poderia ser usada por atacantes para obterem informações cifradas.

4. Em que a OTP difere conceitualmente de uma cifra de fluxo moderna, apesar de ambas combinarem dados com um fluxo de bits por XOR?

A principal diferença é que a OTP usa uma chave verdadeiramente aleatória, do mesmo tamanho da mensagem e usada apenas uma vez. Já uma cifra de fluxo moderna usa uma chave menor e um algoritmo para gerar um fluxo de bits pseudoaleatório, que é então combinado com a mensagem usando XOR.

5. Proponha pelo menos quatro controles para proteger o ciclo de vida das chaves.

Garantir uma geração de chaves segura e não previsível; restringir o acesso as chaves somente aos usuários com privilégios suficientes; manter chaves com backup e sistema de rotação de chaves no caso de comprometimento do sistema.